Calcul littéral

Expressions avec des lettres, conventions d'écriture, calculer une expression pour une valeur, réduire, distributivité simple, tester une égalité

5e — Mathématiques · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire une expression avec une lettre ; utiliser les conventions d'écriture.
— Calculer une expression pour une valeur donnée ; tester une égalité.
— Réduire une expression ; utiliser la distributivité simple.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une lettre remplace un nombre quelconque. Conventions : $3 \times x = 3x$; $4 \times (a+2) = 4(a+2)$; $x \times x = x^2$; $2 \times a \times b = 2ab$.
— **Substituer** : remplacer la lettre par sa valeur (en remettant le signe $\times$).
— **Réduire** : regrouper les termes de même sorte : $3x + 2 + 5x = 8x + 2$.
— **Distributivité** : $k(a+b) = ka + kb$ et $k(a-b) = ka - kb$.
— **Tester une égalité** : calculer séparément les deux membres pour la valeur donnée ; l'égalité est vraie s'ils sont égaux.

MÉTHODE — calculer une expression pour une valeur

1. Remplacer la lettre par la valeur, en rétablissant les signes $\times$

2. Calculer en respectant les priorités

Exemple. $5x + 3$ *pour* $x = 2$ *:* $5 \times 2 + 3 = 13$.

MÉTHODE — développer avec la distributivité

1. Multiplier le facteur devant la parenthèse par chaque terme de la parenthèse

2. Réduire si possible

Exemple. $5(2x+1) = 10x + 5$ *; calcul mental :* $7 \times 102 = 7 \times 100 + 7 \times 2 = 714$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour $x = 4$: $3x = 12$ (et non 34). $x^2 = x \times x$, pas $2x$. $3x + 2$ ne se réduit pas en $5x$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Écrire plus simplement : $3 \times x$; $4 \times (a+2)$; $x \times x$; $2 \times a \times b$. NIVEAU 1
2. Calculer $5x + 3$ pour $x = 2$, pour $x = 0$, pour $x = 1{,}5$. NIVEAU 1
3. Réduire : $4x + 7x$; $9a - 2a$; $3x + 2 + 5x$. NIVEAU 1
4. Développer : $3(x+5)$; $2(4-a)$; $5(2x+1)$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Écrire le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ de deux façons. Le calculer pour $L = 7$ cm et $\ell = 4$ cm. NIVEAU 2
6. L'égalité $3x + 2 = 5x - 4$ est-elle vraie pour $x = 3$? pour $x = 1$? NIVEAU 2
7. Une figure est formée d'un carré de côté x et d'un rectangle de x sur 3 accolés. Écrire son aire de deux façons ; la calculer pour $x = 5$. NIVEAU 2
8. Calculer mentalement avec la distributivité : 7×102 ; 15×99 ; $8 \times 25 + 8 \times 75$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Programme de calcul : choisir un nombre ; le multiplier par 3 ; ajouter 5 ; soustraire le nombre de départ. NIVEAU 3

a) Appliquer le programme à 4, puis à 10.

b) On appelle x le nombre de départ. Écrire le résultat en fonction de x et le réduire.

c) Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 21 ? Vérifier.

d) En partant d'un nombre entier, peut-on obtenir un nombre pair ? Expliquer.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $3a + 2a = 5a$.

b) $2 \times x + 3 = 2(x + 3)$.

c) Pour $x = 4$, $x^2 = 8$.

d) $4(x + 1) = 4x + 4$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un triangle équilatéral de côté a et un carré de côté b ont le même périmètre. Si $a = 8$ cm, combien vaut b ? Écrire b en fonction de a.